Входная диагностика 7 кл. · Отношения и пропорции Вариант 1

Фамилия, имя | Класс

служебный код · не закрашивать

Решайте на черновике. Закрасьте ОДИН кружок рядом с верным ответом полностью (ручка чёрная/синяя). Исправлять нельзя.

1. В борщ кладут картофель, свёклу и капусту в отношении 3 : 2 : 4. Всего израсходовано 18 кг овощей. Сколько кг приходится на наибольшую часть (капусты)?

◯ **А** 10 ◯ **Б** 2 ◯ **В** 8 ◯ **Г** 4,5

2. В борщ кладут картофель, свёклу и капусту в отношении 3 : 2 : 4. Всего израсходовано 18 кг овощей. На сколько кг наибольшая часть больше наименьшей?

◯ **А** 12 ◯ **Б** 2 ◯ **В** 8 ◯ **Г** 4

3. Определите вид зависимости величин. Для изготовления 50 одинаковых колец потребуется 4,25 кг металла; для 16 таких колец — столько-то металла.

◯ **А** величины не зависят друг от друга

◯ **Б** прямая пропорциональность

◯ **В** пропорциональной зависимости нет

◯ **Г** обратная пропорциональность

4. Для изготовления 50 одинаковых колец потребуется 4,25 кг металла. Сколько килограммов металла потребуется для изготовления 16 таких колец?

◯ **А** 1,36 кг ◯ **Б** 212,5 кг ◯ **В** 13,28 кг ◯ **Г** 68 кг

5. Диаметр круга равен 10 дм. Чему равен радиус круга?

◯ **А** 5 дм ◯ **Б** 2,5 дм ◯ **В** 10 дм ◯ **Г** 20 дм

6. Найдите площадь круга, диаметр которого равен 10 дм (π ≈ 3,14).

◯ **А** 31,4 дм² ◯ **Б** 314 дм² ◯ **В** 15,7 дм² ◯ **Г** 78,5 дм²

7. Масштаб карты 1 : 30 000 000. Сколько километров на местности соответствует 1 см на карте?

◯ **А** 3000 км ◯ **Б** 300 км ◯ **В** 30000 км ◯ **Г** 30 км

8. Расстояние между Астаны и Тараза на карте масштаба 1 : 30 000 000 равно 3,1 см. Каково расстояние между ними на местности?

◯ **А** 93 км ◯ **Б** 9,3 км ◯ **В** 930 км ◯ **Г** 9300 км

Входная диагностика 7 кл. · Отношения и пропорции Вариант 2

Фамилия, имя | Класс

служебный код · не закрашивать

Решайте на черновике. Закрасьте ОДИН кружок рядом с верным ответом полностью (ручка чёрная/синяя). Исправлять нельзя.

1. В компот кладут землянику, вишню и смородину в отношении 3 : 4 : 5. Всего израсходовано 24 кг ягод. Сколько кг приходится на наибольшую часть (смородины)?

◯ **А** 2 ◯ **Б** 4,8 ◯ **В** 10 ◯ **Г** 12

2. В компот кладут землянику, вишню и смородину в отношении 3 : 4 : 5. Всего израсходовано 24 кг ягод. На сколько кг наибольшая часть больше наименьшей?

◯ **А** 16 ◯ **Б** 4 ◯ **В** 2 ◯ **Г** 10

3. Определите вид зависимости величин. С помощью 3 одинаковых труб бассейн заполняется водой за 11 минут; с помощью 8 таких труб — за столько-то минут.

◯ **А** обратная пропорциональность

◯ **Б** величины не зависят друг от друга

◯ **В** пропорциональной зависимости нет

◯ **Г** прямая пропорциональность

4. С помощью 3 одинаковых труб бассейн заполняется водой за 11 мин. За сколько минут можно заполнить бассейн с помощью 8 таких труб?

◯ **А** 33 мин ◯ **Б** 29,33 мин ◯ **В** 88 мин ◯ **Г** 4,125 мин

5. Диаметр круга равен 22 м. Чему равен радиус круга?

◯ **А** 11 м ◯ **Б** 44 м ◯ **В** 22 м ◯ **Г** 5,5 м

6. Найдите площадь круга, диаметр которого равен 22 м (π ≈ 3,14).

◯ **А** 69,08 м² ◯ **Б** 1519,76 м² ◯ **В** 379,94 м² ◯ **Г** 34,54 м²

7. Масштаб карты 1 : 20 000 000. Сколько километров на местности соответствует 1 см на карте?

◯ **А** 20000 км ◯ **Б** 200 км ◯ **В** 2000 км ◯ **Г** 20 км

8. Расстояние между Караганды и Кызылорды на карте масштаба 1 : 20 000 000 равно 4 см. Каково расстояние между ними на местности?

◯ **А** 80 км ◯ **Б** 8000 км ◯ **В** 8 км ◯ **Г** 800 км

Входная диагностика 7 кл. · Отношения и пропорции Вариант 3

Фамилия, имя | Класс

служебный код · не закрашивать

Решайте на черновике. Закрасьте ОДИН кружок рядом с верным ответом полностью (ручка чёрная/синяя). Исправлять нельзя.

1. В подарок кладут карандаши, фломастеры и ручки в отношении 3 : 2 : 5. Всего использовано 60 канцелярских товаров. Сколько шт. приходится на наибольшую часть (ручек)?

◯ **А** 30 ◯ **Б** 12 ◯ **В** 36 ◯ **Г** 6

2. В подарок кладут карандаши, фломастеры и ручки в отношении 3 : 2 : 5. Всего использовано 60 канцелярских товаров. На сколько шт. наибольшая часть больше наименьшей?

◯ **А** 3 ◯ **Б** 42 ◯ **В** 30 ◯ **Г** 18

3. Определите вид зависимости величин. С помощью 4 одинаковых труб бассейн заполняется водой за 9 минут; с помощью 5 таких труб — за столько-то минут.

◯ **А** величины не зависят друг от друга

◯ **Б** пропорциональной зависимости нет

◯ **В** обратная пропорциональность

◯ **Г** прямая пропорциональность

4. С помощью 4 одинаковых труб бассейн заполняется водой за 9 мин. За сколько минут можно заполнить бассейн с помощью 5 таких труб?

◯ **А** 45 мин ◯ **Б** 7,2 мин ◯ **В** 36 мин ◯ **Г** 11,25 мин

5. Диаметр круга равен 30 см. Чему равен радиус круга?

◯ **А** 7,5 см ◯ **Б** 30 см ◯ **В** 60 см ◯ **Г** 15 см

6. Найдите площадь круга, диаметр которого равен 30 см (π ≈ 3,14).

◯ **А** 2826 см² ◯ **Б** 47,1 см² ◯ **В** 706,5 см² ◯ **Г** 94,2 см²

7. Масштаб карты 1 : 30 000 000. Сколько километров на местности соответствует 1 см на карте?

◯ **А** 300 км ◯ **Б** 30 км ◯ **В** 30000 км ◯ **Г** 3000 км

8. Расстояние между Алматы и Тараза на карте масштаба 1 : 30 000 000 равно 1,4 см. Каково расстояние между ними на местности?

◯ **А** 42 км ◯ **Б** 420 км ◯ **В** 4200 км ◯ **Г** 4,2 км

Входная диагностика 7 кл. · Отношения и пропорции Вариант 4

Фамилия, имя | Класс

служебный код · не закрашивать

Решайте на черновике. Закрасьте ОДИН кружок рядом с верным ответом полностью (ручка чёрная/синяя). Исправлять нельзя.

1. В подарок кладут карандаши, фломастеры и ручки в отношении 2 : 4 : 3. Всего использовано 72 канцелярских товара. Сколько шт. приходится на наибольшую часть (фломастеров)?

◯ **А** 40 ◯ **Б** 32 ◯ **В** 8 ◯ **Г** 18

2. В подарок кладут карандаши, фломастеры и ручки в отношении 2 : 4 : 3. Всего использовано 72 канцелярских товара. На сколько шт. наибольшая часть больше наименьшей?

◯ **А** 2 ◯ **Б** 48 ◯ **В** 32 ◯ **Г** 16

3. Определите вид зависимости величин. С помощью 6 одинаковых труб бассейн заполняется водой за 13 минут; с помощью 8 таких труб — за столько-то минут.

◯ **А** обратная пропорциональность

◯ **Б** прямая пропорциональность

◯ **В** величины не зависят друг от друга

◯ **Г** пропорциональной зависимости нет

4. С помощью 6 одинаковых труб бассейн заполняется водой за 13 мин. За сколько минут можно заполнить бассейн с помощью 8 таких труб?

◯ **А** 104 мин ◯ **Б** 17,33 мин ◯ **В** 9,75 мин ◯ **Г** 78 мин

5. Диаметр круга равен 12 см. Чему равен радиус круга?

◯ **А** 3 см ◯ **Б** 6 см ◯ **В** 12 см ◯ **Г** 24 см

6. Найдите площадь круга, диаметр которого равен 12 см (π ≈ 3,14).

◯ **А** 37,68 см² ◯ **Б** 452,16 см² ◯ **В** 18,84 см² ◯ **Г** 113,04 см²

7. Масштаб карты 1 : 40 000 000. Сколько километров на местности соответствует 1 см на карте?

◯ **А** 400 км ◯ **Б** 40 км ◯ **В** 40000 км ◯ **Г** 4000 км

8. Расстояние между Караганды и Павлодара на карте масштаба 1 : 40 000 000 равно 1 см. Каково расстояние между ними на местности?

◯ **А** 40 км ◯ **Б** 4 км ◯ **В** 400 км ◯ **Г** 4000 км

Входная диагностика 7 кл. · Рациональные числа и действия над ними Вариант 1

Фамилия, имя | Класс

служебный код · не закрашивать

Решайте на черновике. Закрасьте ОДИН кружок рядом с верным ответом полностью (ручка чёрная/синяя). Исправлять нельзя.

1. Дано множество $A = \{5{,}7;\ +7;\ 0;\ -2{,}05;\ +3{,}78;\ -\frac{3}{4};\ 17\}$. Сколько натуральных чисел в этом множестве?

◯ **А** 4 ◯ **Б** 2 ◯ **В** 7 ◯ **Г** 3

2. Дано множество $A = \{5{,}7;\ +7;\ 0;\ -2{,}05;\ +3{,}78;\ -\frac{3}{4};\ 17\}$. Сколько целых чисел в этом множестве?

◯ **А** 4 ◯ **Б** 6 ◯ **В** 2 ◯ **Г** 3

3. Какое утверждение о множествах натуральных (B), целых (C) и рациональных (D) чисел верно?

◯ **А** Натуральные и рациональные числа не имеют общих элементов

◯ **Б** Все целые числа являются натуральными

◯ **В** Все натуральные числа — целые, а все целые числа — рациональные

◯ **Г** Все рациональные числа являются целыми

4. Сравните числа: $-9{,}4$ и $1{,}8$.

◯ **А** $-9{,}4 < 1{,}8$ ◯ **Б** $-9{,}4 > 1{,}8$

◯ **В** сравнить числа нельзя ◯ **Г** $-9{,}4 = 1{,}8$

5. Сравните модули чисел: $|-3{,}5|$ и $|2{,}8|$.

◯ **А** сравнить числа нельзя ◯ **Б** $|-3{,}5| < |2{,}8|$

◯ **В** $|-3{,}5| > |2{,}8|$ ◯ **Г** $|-3{,}5| = |2{,}8|$

6. Сравните числа: $-4\frac{1}{2}$ и $-4{,}8$.

◯ **А** $-4\frac{1}{2} > -4{,}8$ ◯ **Б** $-4\frac{1}{2} < -4{,}8$

◯ **В** сравнить числа нельзя ◯ **Г** $-4\frac{1}{2} = -4{,}8$

7. Вычислите: $-2\frac{1}{2} + (-1{,}75) + 6\frac{1}{4}$.

◯ **А** 10,5 ◯ **Б** 2 ◯ **В** 7 ◯ **Г** -2

8. На координатной прямой отмечены точки M($-2{,}6$) и K($-4{,}3$). Какова координата точки D, противоположной точке M?

◯ **А** $-2{,}6$ ◯ **Б** 4,3 ◯ **В** $-4{,}3$ ◯ **Г** 2,6

9. Точка D имеет координату 2,6, а точка K — координату $-4{,}3$. Чему равно расстояние между точками K и D?

◯ **А** 6,9 ◯ **Б** 1,7 ◯ **В** 4,3 ◯ **Г** 2,6

Входная диагностика 7 кл. · Рациональные числа и действия над ними Вариант 2

Фамилия, имя | Класс

служебный код · не закрашивать

Решайте на черновике. Закрасьте ОДИН кружок рядом с верным ответом полностью (ручка чёрная/синяя). Исправлять нельзя.

1. Дано множество $A = \{5{,}2;\ -8;\ 0;\ 3{,}3;\ +0{,}9;\ -\frac{5}{6};\ 4\}$. Сколько натуральных чисел в этом множестве?

◯ **А** 1 ◯ **Б** 3 ◯ **В** 4 ◯ **Г** 7

2. Дано множество $A = \{5{,}2;\ -8;\ 0;\ 3{,}3;\ +0{,}9;\ -\frac{5}{6};\ 4\}$. Сколько целых чисел в этом множестве?

◯ **А** 6 ◯ **Б** 1 ◯ **В** 3 ◯ **Г** 4

3. Какое утверждение о множествах натуральных (B), целых (C) и рациональных (D) чисел верно?

◯ **А** Натуральные и рациональные числа не имеют общих элементов

◯ **Б** Все рациональные числа являются целыми

◯ **В** Все целые числа являются натуральными

◯ **Г** Все натуральные числа — целые, а все целые числа — рациональные

4. Сравните числа: $4{,}1$ и $-6{,}2$.

◯ **А** $4{,}1 = -6{,}2$ ◯ **Б** $4{,}1 > -6{,}2$

◯ **В** $4{,}1 < -6{,}2$ ◯ **Г** сравнить числа нельзя

5. Сравните модули чисел: $|5{,}6|$ и $|-6{,}5|$.

◯ **А** $|5{,}6| > |-6{,}5|$ ◯ **Б** $|5{,}6| < |-6{,}5|$

◯ **В** $|5{,}6| = |-6{,}5|$ ◯ **Г** сравнить числа нельзя

6. Сравните числа: $-1{,}3$ и $-1\frac{1}{2}$.

◯ **А** $-1{,}3 > -1\frac{1}{2}$ ◯ **Б** $-1{,}3 = -1\frac{1}{2}$

◯ **В** $-1{,}3 < -1\frac{1}{2}$ ◯ **Г** сравнить числа нельзя

7. Вычислите: $-1\frac{1}{4} + (-2{,}5) + 7\frac{1}{2}$.

◯ **А** 11,25 ◯ **Б** −3,75 ◯ **В** 3,75 ◯ **Г** 6,25

8. На координатной прямой отмечены точки A(2,7) и B(−3,2). Какова координата точки C, противоположной точке A?

◯ **А** 3,2 ◯ **Б** −3,2 ◯ **В** 2,7 ◯ **Г** −2,7

9. Точка C имеет координату −2,7, а точка B — координату −3,2. Чему равно расстояние между точками B и C?

◯ **А** 2,95 ◯ **Б** 0,5 ◯ **В** 2,7 ◯ **Г** 3,2

Входная диагностика 7 кл. · Рациональные числа и действия над ними Вариант 3

Фамилия, имя | Класс

служебный код · не закрашивать

Решайте на черновике. Закрасьте ОДИН кружок рядом с верным ответом полностью (ручка чёрная/синяя). Исправлять нельзя.

1. Дано множество $A = \{10{,}4;\ 5;\ 0;\ -1{,}7;\ -0{,}11;\ -\frac{7}{10};\ 11\}$. Сколько натуральных чисел в этом множестве?

◯ **А** 3 ◯ **Б** 4 ◯ **В** 7 ◯ **Г** 2

2. Дано множество $A = \{10{,}4;\ 5;\ 0;\ -1{,}7;\ -0{,}11;\ -\frac{7}{10};\ 11\}$. Сколько целых чисел в этом множестве?

◯ **А** 3 ◯ **Б** 4 ◯ **В** 2 ◯ **Г** 6

3. Какое утверждение о множествах натуральных (B), целых (C) и рациональных (D) чисел верно?

◯ **А** Все целые числа являются натуральными

◯ **Б** Все рациональные числа являются целыми

◯ **В** Все натуральные числа — целые, а все целые числа — рациональные

◯ **Г** Натуральные и рациональные числа не имеют общих элементов

4. Сравните числа: $2{,}7$ и 4.

◯ **А** $2{,}7 > 4$ ◯ **Б** $2{,}7 < 4$

◯ **В** $2{,}7 = 4$ ◯ **Г** сравнить числа нельзя

5. Сравните модули чисел: $|-2{,}4|$ и $|-2{,}04|$.

◯ **А** $|-2{,}4| = |-2{,}04|$ ◯ **Б** сравнить числа нельзя

◯ **В** $|-2{,}4| < |-2{,}04|$ ◯ **Г** $|-2{,}4| > |-2{,}04|$

6. Сравните числа: $-3\frac{3}{4}$ и $-3{,}7$.

◯ **А** $-3\frac{3}{4} > -3{,}7$ ◯ **Б** $-3\frac{3}{4} = -3{,}7$

◯ **В** $-3\frac{3}{4} < -3{,}7$ ◯ **Г** сравнить числа нельзя

7. Вычислите: $-3\frac{1}{2} + (-1{,}25) + 7\frac{3}{4}$.

◯ **А** 3 ◯ **Б** 12,5 ◯ **В** -3 ◯ **Г** 10

8. На координатной прямой отмечены точки F(−3,7) и L(4,5). Какова координата точки D, противоположной точке F?

◯ **А** 4,5 ◯ **Б** 3,7 ◯ **В** −3,7 ◯ **Г** −4,5

9. Точка D имеет координату 3,7, а точка L — координату 4,5. Чему равно расстояние между точками L и D?

◯ **А** 4,1 ◯ **Б** 0,8 ◯ **В** 4,5 ◯ **Г** 3,7

Входная диагностика 7 кл. · Рациональные числа и действия над ними Вариант 4

Фамилия, имя | Класс

служебный код · не закрашивать

Решайте на черновике. Закрасьте ОДИН кружок рядом с верным ответом полностью (ручка чёрная/синяя). Исправлять нельзя.

1. Дано множество $A = \{3{,}2;\ -4;\ 0;\ 1{,}3;\ -0{,}7;\ -\frac{2}{3};\ 5\}$. Сколько натуральных чисел в этом множестве?

◯ **А** 3 ◯ **Б** 1 ◯ **В** 2 ◯ **Г** 7

2. Дано множество $A = \{3{,}2;\ -4;\ 0;\ 1{,}3;\ -0{,}7;\ -\frac{2}{3};\ 5\}$. Сколько целых чисел в этом множестве?

◯ **А** 6 ◯ **Б** 1 ◯ **В** 3 ◯ **Г** 4

3. Какое утверждение о множествах натуральных (B), целых (C) и рациональных (D) чисел верно?

◯ **А** Все целые числа являются натуральными

◯ **Б** Все рациональные числа являются целыми

◯ **В** Натуральные и рациональные числа не имеют общих элементов

◯ **Г** Все натуральные числа — целые, а все целые числа — рациональные

4. Сравните числа: $-5{,}5$ и 3.

◯ **А** $-5{,}5 < 3$ ◯ **Б** сравнить числа нельзя

◯ **В** $-5{,}5 > 3$ ◯ **Г** $-5{,}5 = 3$

5. Сравните модули чисел: $|3{,}7|$ и $|-7{,}3|$.

◯ **А** сравнить числа нельзя ◯ **Б** $|3{,}7| > |-7{,}3|$

◯ **В** $|3{,}7| < |-7{,}3|$ ◯ **Г** $|3{,}7| = |-7{,}3|$

6. Сравните числа: $-5\frac{1}{4}$ и $-5{,}6$.

◯ **А** сравнить числа нельзя ◯ **Б** $-5\frac{1}{4} = -5{,}6$

◯ **В** $-5\frac{1}{4} < -5{,}6$ ◯ **Г** $-5\frac{1}{4} > -5{,}6$

7. Вычислите: $-1\frac{3}{4} + (-2{,}5) + 5\frac{1}{2}$.

◯ **А** $-1{,}25$ ◯ **Б** 1,25 ◯ **В** 4,75 ◯ **Г** 9,75

8. На координатной прямой отмечены точки B(-2) и C($-3{,}9$). Какова координата точки G, противоположной точке B?

◯ **А** 2 ◯ **Б** -2 ◯ **В** $-3{,}9$ ◯ **Г** 3,9

9. Точка G имеет координату 2, а точка C — координату $-3{,}9$. Чему равно расстояние между точками C и G?

◯ **А** 2 ◯ **Б** 1,9 ◯ **В** 5,9 ◯ **Г** 3,9

Входная диагностика 7 кл. · Действия над рациональными числами Вариант 1

Фамилия, имя

Класс

служебный код · не закрашивать

Решайте на черновике. Закрасьте ОДИН кружок рядом с верным ответом полностью (ручка чёрная/синяя). Исправлять нельзя.

1. Вычислите: $-5{,}2 + 1{,}8$.

◯ **А** $-3{,}4$ ◯ **Б** $3{,}4$ ◯ **В** 7 ◯ **Г** -7

2. Вычислите: $-2{,}3 - (-1{,}4)$.

◯ **А** $3{,}7$ ◯ **Б** $-3{,}7$ ◯ **В** $0{,}9$ ◯ **Г** $-0{,}9$

3. Вычислите: $3{,}2 \cdot (-0{,}5)$.

◯ **А** $1{,}6$ ◯ **Б** $-1{,}6$ ◯ **В** -16 ◯ **Г** $2{,}7$

4. Вычислите: $-2{,}25 : (-1{,}5)$.

◯ **А** 15 ◯ **Б** $0{,}15$ ◯ **В** $1{,}5$ ◯ **Г** $-1{,}5$

5. Найдите значение выражения $-3\frac{1}{11} \cdot a \cdot (-0{,}11) \cdot b$ при $ab = \frac{1}{17}$.

◯ **А** $0{,}002$ ◯ **Б** $0{,}2$ ◯ **В** $0{,}02$ ◯ **Г** $-0{,}02$

6. Запишите периодическую дробь $0{,}(12)$ в виде обыкновенной дроби.

◯ **А** $\frac{4}{33}$ ◯ **Б** $\frac{4}{3}$ ◯ **В** $\frac{2}{15}$ ◯ **Г** $\frac{3}{25}$

7. Запишите периодическую дробь $1{,}2(3)$ в виде обыкновенной дроби.

◯ **А** $\frac{113}{90}$ ◯ **Б** $\frac{40}{33}$ ◯ **В** $\frac{122}{99}$ ◯ **Г** $\frac{37}{30}$

8. Асем задумала число, разделила его на (-7), затем из частного вычла $13{,}2$ и получила $0{,}8$. Какое число задумала Асем?

◯ **А** $86{,}8$ ◯ **Б** -98 ◯ **В** 98 ◯ **Г** $-86{,}8$

Входная диагностика 7 кл. · Действия над рациональными числами Вариант 2

Фамилия, имя

Класс

служебный код · не закрашивать

Решайте на черновике. Закрасьте ОДИН кружок рядом с верным ответом полностью (ручка чёрная/синяя). Исправлять нельзя.

1. Вычислите: $-3{,}5 + (-2{,}7)$.

◯ **А** -62 ◯ **Б** $-6{,}2$ ◯ **В** $6{,}2$ ◯ **Г** $-0{,}8$

2. Вычислите: $-8{,}1 + 4{,}3$.

◯ **А** $12{,}4$ ◯ **Б** $-12{,}4$ ◯ **В** $3{,}8$ ◯ **Г** $-3{,}8$

3. Вычислите: $-2{,}3 \cdot (-0{,}6)$.

◯ **А** $-1{,}38$ ◯ **Б** $13{,}8$ ◯ **В** $1{,}38$ ◯ **Г** $-2{,}9$

4. Вычислите: $7{,}2 : (-4)$.

◯ **А** $-1{,}8$ ◯ **Б** $-0{,}18$ ◯ **В** -18 ◯ **Г** $1{,}8$

5. Найдите значение выражения $-\frac{3}{10} \cdot a \cdot \frac{2}{9} \cdot b$ при $ab = -0{,}3$.

◯ **А** $0{,}02$ ◯ **Б** $0{,}2$ ◯ **В** $-0{,}02$ ◯ **Г** $0{,}002$

6. Запишите периодическую дробь $0{,}(15)$ в виде обыкновенной дроби.

◯ **А** $\frac{3}{20}$ ◯ **Б** $\frac{1}{6}$ ◯ **В** $\frac{5}{33}$ ◯ **Г** $\frac{5}{3}$

7. Запишите периодическую дробь $2{,}2(1)$ в виде обыкновенной дроби.

◯ **А** $\frac{217}{99}$ ◯ **Б** $\frac{199}{90}$ ◯ **В** $\frac{73}{33}$ ◯ **Г** $\frac{67}{30}$

8. Асем задумала число, разделила его на (-5), затем из частного вычла $13{,}5$ и получила $2{,}5$. Какое число задумала Асем?

◯ **А** 80 ◯ **Б** -55 ◯ **В** 55 ◯ **Г** -80

Входная диагностика 7 кл. · Действия над рациональными числами Вариант 3

Фамилия, имя | Класс

служебный код · не закрашивать

Решайте на черновике. Закрасьте ОДИН кружок рядом с верным ответом полностью (ручка чёрная/синяя). Исправлять нельзя.

1. Вычислите: $-3{,}9 + (-4{,}8)$.

◯ **А** $-8{,}7$ ◯ **Б** $0{,}9$ ◯ **В** $8{,}7$ ◯ **Г** -87

2. Вычислите: $-5{,}9 - (-2{,}4)$.

◯ **А** $8{,}3$ ◯ **Б** $-8{,}3$ ◯ **В** $-3{,}5$ ◯ **Г** $3{,}5$

3. Вычислите: $-3{,}5 \cdot 0{,}6$.

◯ **А** $2{,}1$ ◯ **Б** $-2{,}1$ ◯ **В** $-2{,}9$ ◯ **Г** -21

4. Вычислите: $1{,}53 : (-0{,}9)$.

◯ **А** $-0{,}17$ ◯ **Б** $1{,}7$ ◯ **В** -17 ◯ **Г** $-1{,}7$

5. Найдите значение выражения $-1\frac{2}{3} \cdot a \cdot (-0{,}09) \cdot b$ при $ab = \frac{3}{20}$.

◯ **А** $-0{,}0225$ ◯ **Б** $0{,}00225$ ◯ **В** $0{,}225$ ◯ **Г** $0{,}0225$

6. Запишите периодическую дробь $0{,}(16)$ в виде обыкновенной дроби.

◯ **А** $\frac{16}{99}$ ◯ **Б** $\frac{16}{9}$ ◯ **В** $\frac{4}{25}$ ◯ **Г** $\frac{8}{45}$

7. Запишите периодическую дробь $3{,}2(1)$ в виде обыкновенной дроби.

◯ **А** $\frac{97}{30}$ ◯ **Б** $\frac{106}{33}$ ◯ **В** $\frac{289}{90}$ ◯ **Г** $\frac{316}{99}$

8. Асем задумала число, разделила его на $(-0{,}9)$, затем из частного вычла $14{,}1$ и получила $-5{,}1$. Какое число задумала Асем?

◯ **А** $17{,}28$ ◯ **Б** $-8{,}1$ ◯ **В** $8{,}1$ ◯ **Г** $-17{,}28$

Входная диагностика 7 кл. · Действия над рациональными числами Вариант 4

Фамилия, имя | Класс

служебный код · не закрашивать

Решайте на черновике. Закрасьте ОДИН кружок рядом с верным ответом полностью (ручка чёрная/синяя). Исправлять нельзя.

1. Вычислите: $-6{,}2 + (-3{,}1)$.

◯ **А** $-3{,}1$ ◯ **Б** $-9{,}3$ ◯ **В** $9{,}3$ ◯ **Г** -93

2. Вычислите: $-2{,}8 - (-7{,}3)$.

◯ **А** $10{,}1$ ◯ **Б** $-10{,}1$ ◯ **В** $4{,}5$ ◯ **Г** $-4{,}5$

3. Вычислите: $6{,}5 \cdot (-0{,}2)$.

◯ **А** $-1{,}3$ ◯ **Б** $1{,}3$ ◯ **В** $6{,}3$ ◯ **Г** -13

4. Вычислите: $3{,}24 : (-1{,}8)$.

◯ **А** $1{,}8$ ◯ **Б** $-0{,}18$ ◯ **В** -18 ◯ **Г** $-1{,}8$

5. Найдите значение выражения $-4\frac{2}{3} \cdot a \cdot \left(-\frac{3}{7}\right) \cdot b$ при $ab = -3{,}5$.

◯ **А** -70 ◯ **Б** 7 ◯ **В** -7 ◯ **Г** $-0{,}7$

6. Запишите периодическую дробь $0{,}(27)$ в виде обыкновенной дроби.

◯ **А** $\frac{3}{11}$ ◯ **Б** $\frac{27}{100}$ ◯ **В** $\frac{3}{10}$ ◯ **Г** $\frac{3}{1}$

7. Запишите периодическую дробь $1{,}2(4)$ в виде обыкновенной дроби.

◯ **А** $\frac{19}{15}$ ◯ **Б** $\frac{56}{45}$ ◯ **В** $\frac{11}{9}$ ◯ **Г** $\frac{41}{33}$

8. Асем задумала число, разделила его на $(-0{,}4)$, затем из частного вычла 6 и получила 10,4. Какое число задумала Асем?

◯ **А** $-1{,}76$ ◯ **Б** $6{,}56$ ◯ **В** $1{,}76$ ◯ **Г** $-6{,}56$

Входная диагностика 7 кл. · Алгебраические выражения Вариант 1

Фамилия, имя | Класс

служебный код · не закрашивать

Решайте на черновике. Закрасьте ОДИН кружок рядом с верным ответом полностью (ручка чёрная/синяя). Исправлять нельзя.

1. При каких значениях переменной x имеет смысл выражение $\frac{x+3}{x+4}$?

◯ **А** $x \neq 4$ ◯ **Б** $x \neq -4$

◯ **В** x — любое число ◯ **Г** $x \neq -3$

2. При каких значениях переменной x имеет смысл выражение $\frac{x}{3x-6}$?

◯ **А** $x \neq 2$ ◯ **Б** $x \neq 0$

◯ **В** x — любое число ◯ **Г** $x \neq -2$

3. Упростите выражение $3{,}4x + 1{,}6 - 2{,}8x - 2$.

◯ **А** $0{,}6x + 3{,}6$ ◯ **Б** $0{,}6x - 3{,}6$ ◯ **В** $0{,}6x - 0{,}4$ ◯ **Г** $6{,}2x - 0{,}4$

4. Упростите выражение $-3\frac{1}{2}y \cdot 4x$.

◯ **А** $-12xy$ ◯ **Б** $-28xy$ ◯ **В** $14xy$ ◯ **Г** $-14xy$

5. Преобразуйте выражение $5 \cdot (1{,}8x + 1{,}2) - 12$ в тождественно равное.

◯ **А** $9x - 10{,}8$ ◯ **Б** $9x + 18$ ◯ **В** $9x - 6$ ◯ **Г** $9x - 18$

6. Длина коробки равна a см, ширина составляет 0,2 длины, а высота — 75% ширины. Какое выражение задаёт высоту коробки (в см)?

◯ **А** $0{,}75a$ ◯ **Б** $0{,}15a$ ◯ **В** $0{,}95a$ ◯ **Г** $1{,}5a$

7. Длина коробки равна a см, ширина составляет 0,2 длины, а высота — 75% ширины. Какое выражение задаёт объём коробки (в см³)?

◯ **А** $0{,}03a^3$ ◯ **Б** $0{,}35a^3$ ◯ **В** $0{,}15a^3$ ◯ **Г** $0{,}3a^3$

Входная диагностика 7 кл. · Алгебраические выражения Вариант 2

Фамилия, имя | Класс

служебный код · не закрашивать

Решайте на черновике. Закрасьте ОДИН кружок рядом с верным ответом полностью (ручка чёрная/синяя). Исправлять нельзя.

1. При каких значениях переменной x имеет смысл выражение $\frac{x+5}{4}$?

◯ **А** $x \neq -5$ ◯ **Б** $x \neq 0$

◯ **В** $x \neq 4$ ◯ **Г** x — любое число

2. При каких значениях переменной x имеет смысл выражение $\frac{x}{0{,}5x-2}$?

◯ **А** $x \neq -4$ ◯ **Б** $x \neq 2$ ◯ **В** $x \neq 4$ ◯ **Г** $x \neq 0$

3. Упростите выражение $-1{,}2a - 2{,}5 + \frac{1}{5}a - 3{,}5$.

◯ **А** $-a-6$ ◯ **Б** $-a+1$ ◯ **В** $-1{,}4a-6$ ◯ **Г** $-a-1$

4. Упростите выражение $\frac{3}{11}a \cdot \left(-2\frac{1}{5}\right) \cdot b$.

◯ **А** $-0{,}3ab$ ◯ **Б** $-0{,}6ab$ ◯ **В** $0{,}6ab$ ◯ **Г** $-1{,}2ab$

5. Преобразуйте выражение $\frac{3}{5} \cdot (-0{,}5x - 10) + 4$ в тождественно равное.

◯ **А** $-0{,}3x + 10$ ◯ **Б** $-0{,}3x - 2$ ◯ **В** $-0{,}3x - 6$ ◯ **Г** $-0{,}3x - 10$

6. Длина коробки равна a см, ширина составляет 0,5 длины, а высота — 20% ширины. Какое выражение задаёт высоту коробки (в см)?

◯ **А** $0{,}2a$ ◯ **Б** a ◯ **В** $0{,}1a$ ◯ **Г** $0{,}7a$

7. Длина коробки равна a см, ширина составляет 0,5 длины, а высота — 20% ширины. Какое выражение задаёт объём коробки (в см³)?

◯ **А** $0{,}05a^3$ ◯ **Б** $0{,}5a^3$ ◯ **В** $0{,}1a^3$ ◯ **Г** $0{,}6a^3$

Входная диагностика 7 кл. · Алгебраические выражения Вариант 3

Фамилия, имя

Класс

служебный код · не закрашивать

Решайте на черновике. Закрасьте ОДИН кружок рядом с верным ответом полностью (ручка чёрная/синяя). Исправлять нельзя.

1. При каких значениях переменной x имеет смысл выражение $\frac{2x}{3(x-2)}$?

◯ **А** $x \neq 3$ ◯ **Б** $x \neq 2$ ◯ **В** $x \neq -2$ ◯ **Г** $x \neq 0$

2. При каких значениях переменной x имеет смысл выражение $\frac{-4}{5x}$?

◯ **А** $x \neq 5$ ◯ **Б** x — любое число

◯ **В** $x \neq -4$ ◯ **Г** $x \neq 0$

3. Упростите выражение $3{,}4x + 1{,}6 - 2{,}8x - 2$.

◯ **А** $0{,}6x + 3{,}6$ ◯ **Б** $6{,}2x - 0{,}4$ ◯ **В** $0{,}6x - 0{,}4$ ◯ **Г** $0{,}6x - 3{,}6$

4. Упростите выражение $-3\frac{1}{2}y \cdot 4x$.

◯ **А** $-14xy$ ◯ **Б** $-28xy$ ◯ **В** $-12xy$ ◯ **Г** $14xy$

5. Преобразуйте выражение $-4 \cdot \left(1\frac{1}{2}x - 3\right) - 10$ в тождественно равное.

◯ **А** $-6x - 22$ ◯ **Б** $-6x - 13$ ◯ **В** $-6x + 22$ ◯ **Г** $-6x + 2$

6. Длина коробки равна a см, ширина составляет 0,7 длины, а высота — 10% ширины. Какое выражение задаёт высоту коробки (в см)?

◯ **А** $0{,}07a$ ◯ **Б** $0{,}1a$ ◯ **В** $0{,}7a$ ◯ **Г** $0{,}8a$

7. Длина коробки равна a см, ширина составляет 0,7 длины, а высота — 10% ширины. Какое выражение задаёт объём коробки (в см³)?

◯ **А** $0{,}07a^3$ ◯ **Б** $0{,}49a^3$ ◯ **В** $0{,}049a^3$ ◯ **Г** $0{,}77a^3$

Входная диагностика 7 кл. · Алгебраические выражения Вариант 4

Фамилия, имя | Класс

служебный код · не закрашивать

Решайте на черновике. Закрасьте ОДИН кружок рядом с верным ответом полностью (ручка чёрная/синяя). Исправлять нельзя.

1. При каких значениях переменной x имеет смысл выражение $\frac{x-2}{5+2{,}5x}$?

◯ **А** $x \neq -2$ ◯ **Б** $x \neq 5$ ◯ **В** $x \neq 2$ ◯ **Г** $x \neq -5$

2. При каких значениях переменной x имеет смысл выражение $\frac{12}{3x-12}$?

◯ **А** $x \neq 12$ ◯ **Б** $x \neq -4$

◯ **В** $x \neq 4$ ◯ **Г** x — любое число

3. Упростите выражение $-3\frac{1}{2}x + 1{,}6 - 2x - 2\frac{1}{5}$.

◯ **А** $-1{,}5x - 0{,}6$ ◯ **Б** $-5{,}5x + 3{,}8$ ◯ **В** $-5{,}5x - 3{,}8$ ◯ **Г** $-5{,}5x - 0{,}6$

4. Упростите выражение $-4\frac{1}{3}y \cdot (-6)x$.

◯ **А** $-26xy$ ◯ **Б** $26xy$ ◯ **В** $24xy$ ◯ **Г** $52xy$

5. Преобразуйте выражение $-0{,}5 \cdot \left(\frac{2}{3}x - 6\right) + \frac{1}{3}$ в тождественно равное.

◯ **А** $-\frac{1}{3}x + \frac{10}{3}$ ◯ **Б** $-\frac{1}{3}x - \frac{8}{3}$ ◯ **В** $-\frac{1}{3}x - \frac{17}{3}$ ◯ **Г** $-\frac{1}{3}x + \frac{8}{3}$

6. Длина коробки равна a см, ширина составляет 0,4 длины, а высота — 15% ширины. Какое выражение задаёт высоту коробки (в см)?

◯ **А** $0{,}15a$ ◯ **Б** $0{,}55a$ ◯ **В** $0{,}06a$ ◯ **Г** $0{,}6a$

7. Длина коробки равна a см, ширина составляет 0,4 длины, а высота — 15% ширины. Какое выражение задаёт объём коробки (в см³)?

◯ **А** $0{,}06a^3$ ◯ **Б** $0{,}024a^3$ ◯ **В** $0{,}24a^3$ ◯ **Г** $0{,}46a^3$

Входная диагностика 7 кл. · Итоговая за 1 четверть Вариант 1

Фамилия, имя | Класс

служебный код · не закрашивать

Решайте на черновике. Закрасьте ОДИН кружок рядом с верным ответом полностью (ручка чёрная/синяя). Исправлять нельзя.

1. Задана пропорция $x : 20 = 2 : y$. Чему равно произведение $x \cdot y$?

◯ **А** 10 ◯ **Б** 20 ◯ **В** 40 ◯ **Г** 22

2. Расстояние между двумя городами 280 км, а на карте — 4 см. Каков масштаб карты?

◯ **А** 1 : 7 000 000 ◯ **Б** 1 : 70 000

◯ **В** 1 : 700 000 ◯ **Г** 1 : 70 000 000

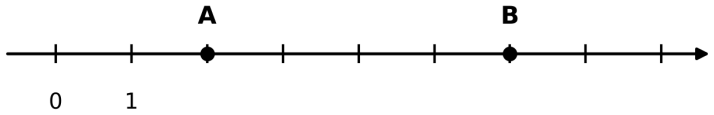
3. Сколько целых чисел расположено между числами $-4{,}2$ и $2{,}6$?

◯ **А** 9 ◯ **Б** 7 ◯ **В** 8 ◯ **Г** 6

4. На координатной прямой отмечены точки $A(-5{,}5)$, $B(4)$, $C(-4)$, $D(4{,}5)$. Какие две точки имеют противоположные координаты?

◯ **А** B и D ◯ **Б** C и D ◯ **В** A и D ◯ **Г** B и C

5. Определите по рисунку координаты точек A и B.



◯ **А** A(2), B(5) ◯ **Б** A(3), B(7) ◯ **В** A(6), B(2) ◯ **Г** A(2), B(6)

6. Точки A и B на рисунке имеют координаты 2 и 6. Чему равно значение $|2 - 6|$? (рисунок к заданию 5)

◯ **А** 12 ◯ **Б** 4 ◯ **В** -4 ◯ **Г** 8

7. Турист должен был пройти 60 км. В первый день он прошёл 40% всего пути, во второй день — 50% оставшегося пути. Сколько километров ему осталось пройти?

◯ **А** 24 км ◯ **Б** 6 км ◯ **В** 18 км ◯ **Г** 36 км

8. Диаметр окружности равен 6 (π ≈ 3). Чему равна длина окружности?

◯ **А** 18 ◯ **Б** 36 ◯ **В** 9 ◯ **Г** 108

9. Диаметр круга равен 6 (π ≈ 3). Чему равна площадь круга?

◯ **А** 27 ◯ **Б** 108 ◯ **В** 18 ◯ **Г** 9

10. Найдите значение выражения: $-\left(\frac{2}{5} : 4\right) + (4{,}8 - 6{,}9) - \left(-1\,\frac{1}{5}\right)$.

◯ **А** $-3{,}4$ ◯ **Б** -1 ◯ **В** 1 ◯ **Г** $-2{,}2$

Входная диагностика 7 кл. · Итоговая за 1 четверть Вариант 2

Фамилия, имя | Класс

служебный код · не закрашивать

Решайте на черновике. Закрасьте ОДИН кружок рядом с верным ответом полностью (ручка чёрная/синяя). Исправлять нельзя.

1. Задана пропорция $6 : x = y : 7$. Чему равно произведение $x \cdot y$?

◯ **А** $\frac{6}{7}$ ◯ **Б** 42 ◯ **В** 21 ◯ **Г** 13

2. Расстояние между двумя городами 320 км, а на карте — 8 см. Каков масштаб карты?

◯ **А** 1 : 40 000 ◯ **Б** 1 : 400 000

◯ **В** 1 : 4 000 000 ◯ **Г** 1 : 40 000 000

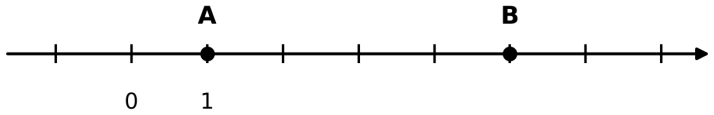
3. Сколько целых чисел расположено между числами $-7{,}5$ и $-3{,}4$?

◯ **А** 5 ◯ **Б** 3 ◯ **В** 6 ◯ **Г** 4

4. На координатной прямой отмечены точки $A(-3)$, $B(-4{,}5)$, $C(3)$, $D(2{,}5)$. Какие две точки имеют противоположные координаты?

◯ **А** A и C ◯ **Б** A и D ◯ **В** C и D ◯ **Г** A и B

5. Определите по рисунку координаты точек A и B.



◯ **А** A(5), B(1) ◯ **Б** A(1), B(5) ◯ **В** A(2), B(6) ◯ **Г** A(1), B(4)

6. Точки A и B на рисунке имеют координаты 1 и 5. Чему равно значение $|1 - 5|$? (рисунок к заданию 5)

◯ **А** -4 ◯ **Б** 6 ◯ **В** 4 ◯ **Г** 5

7. В школе 240 учеников, из них 25% — ученики начальной школы. Среди учеников среднего и старшего звена 40% изучают немецкий язык, остальные — французский. Сколько учеников школы изучают французский язык?

◯ **А** 60 ◯ **Б** 180 ◯ **В** 72 ◯ **Г** 108

8. Диаметр окружности равен 10 (π ≈ 3). Чему равна длина окружности?

◯ **А** 30 ◯ **Б** 60 ◯ **В** 15 ◯ **Г** 300

9. Диаметр круга равен 10 (π ≈ 3). Чему равна площадь круга?

◯ **А** 75 ◯ **Б** 15 ◯ **В** 30 ◯ **Г** 300

10. Найдите значение выражения: $-\left(\frac{3}{4} : 3\right) + (-8{,}7 + 5{,}25) - \left(-2\,\frac{7}{10}\right)$.

◯ **А** $-6{,}4$ ◯ **Б** $-3{,}7$ ◯ **В** -1 ◯ **Г** 1

Входная диагностика 7 кл. · Итоговая за 1 четверть Вариант 3

Фамилия, имя | Класс

служебный код · не закрашивать

Решайте на черновике. Закрасьте ОДИН кружок рядом с верным ответом полностью (ручка чёрная/синяя). Исправлять нельзя.

1. Задана пропорция $x : 18 = 7 : y$. Чему равно произведение $x \cdot y$?

◯ **А** 25 ◯ **Б** 126 ◯ **В** 63 ◯ **Г** $\frac{18}{7}$

2. Расстояние между двумя городами 480 км, а на карте — 6 см. Каков масштаб карты?

◯ **А** 1 : 800 000 ◯ **Б** 1 : 80 000

◯ **В** 1 : 8 000 000 ◯ **Г** 1 : 80 000 000

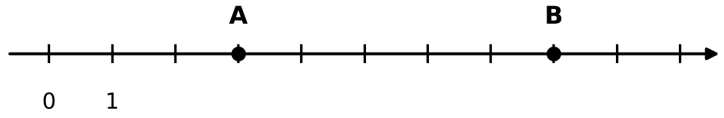
3. Сколько целых чисел расположено между числами $-3{,}2$ и $3{,}5$?

◯ **А** 9 ◯ **Б** 6 ◯ **В** 8 ◯ **Г** 7

4. На координатной прямой отмечены точки $A(2{,}5)$, $B(-5)$, $C(-3{,}5)$, $D(5)$. Какие две точки имеют противоположные координаты?

◯ **А** B и D ◯ **Б** C и D ◯ **В** A и C ◯ **Г** B и C

5. Определите по рисунку координаты точек A и B.



◯ **А** A(4), B(9) ◯ **Б** A(8), B(3) ◯ **В** A(3), B(8) ◯ **Г** A(3), B(7)

6. Точки A и B на рисунке имеют координаты 3 и 8. Чему равно значение $|3 - 8|$? (рисунок к заданию 5)

◯ **А** 5 ◯ **Б** -5 ◯ **В** 11 ◯ **Г** 24

7. Надо окрасить 80 м² поверхности стен. В первый день окрашено 40% всей поверхности, во второй день — 50% оставшейся площади. Сколько м² осталось окрасить?

◯ **А** 48 м² ◯ **Б** 8 м² ◯ **В** 32 м² ◯ **Г** 24 м²

8. Диаметр окружности равен 12 (π ≈ 3). Чему равна длина окружности?

◯ **А** 18 ◯ **Б** 36 ◯ **В** 72 ◯ **Г** 432

9. Диаметр круга равен 12 (π ≈ 3). Чему равна площадь круга?

◯ **А** 18 ◯ **Б** 36 ◯ **В** 432 ◯ **Г** 108

10. Найдите значение выражения: $-\left(\frac{7}{10} : 2\right) + (3{,}7 - 7{,}95) - \left(-3\,\frac{3}{5}\right)$.

◯ **А** 1 ◯ **Б** -1 ◯ **В** $-8{,}2$ ◯ **Г** $-4{,}6$

Входная диагностика 7 кл. · Итоговая за 1 четверть Вариант 4

Фамилия, имя | Класс

служебный код · не закрашивать

Решайте на черновике. Закрасьте ОДИН кружок рядом с верным ответом полностью (ручка чёрная/синяя). Исправлять нельзя.

1. Задана пропорция $4 : x = y : 18$. Чему равно произведение $x \cdot y$?

◯ **А** 36 ◯ **Б** $\frac{2}{9}$ ◯ **В** 22 ◯ **Г** 72

2. Расстояние между двумя городами 560 км, а на карте — 8 см. Каков масштаб карты?

◯ **А** 1 : 700 000 ◯ **Б** 1 : 7 000 000

◯ **В** 1 : 70 000 ◯ **Г** 1 : 70 000 000

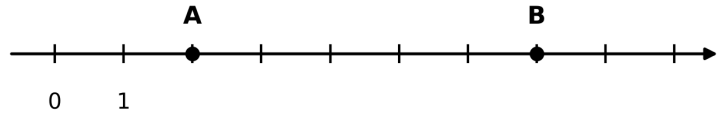
3. Сколько целых чисел расположено между числами $-8{,}8$ и $-4{,}7$?

◯ **А** 4 ◯ **Б** 3 ◯ **В** 5 ◯ **Г** 6

4. На координатной прямой отмечены точки $A(1)$, $B(-3{,}5)$, $C(5{,}5)$, $D(-1)$. Какие две точки имеют противоположные координаты?

◯ **А** B и D ◯ **Б** B и C ◯ **В** A и D ◯ **Г** A и B

5. Определите по рисунку координаты точек A и B.



◯ **А** A(2), B(6) ◯ **Б** A(2), B(7) ◯ **В** A(3), B(8) ◯ **Г** A(7), B(2)

6. Точки A и B на рисунке имеют координаты 2 и 7. Чему равно значение $|2 - 7|$? (рисунок к заданию 5)

◯ **А** 5 ◯ **Б** 9 ◯ **В** 14 ◯ **Г** -5

7. Оператор набирает на компьютере 150 страниц рукописного текста. В первый день он набрал 30% всей рукописи, во второй день — 60% оставшихся страниц. Сколько страниц осталось набрать?

◯ **А** 15 стр. ◯ **Б** 105 стр. ◯ **В** 45 стр. ◯ **Г** 42 стр.

8. Диаметр окружности равен 14 (π ≈ 3). Чему равна длина окружности?

◯ **А** 21 ◯ **Б** 84 ◯ **В** 42 ◯ **Г** 588

9. Диаметр круга равен 14 (π ≈ 3). Чему равна площадь круга?

◯ **А** 42 ◯ **Б** 147 ◯ **В** 21 ◯ **Г** 588

10. Найдите значение выражения: $-\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} + (-9{,}45 + 5{,}3) - \left(-3\,\frac{13}{20}\right)$.

◯ **А** $-4{,}65$ ◯ **Б** $-8{,}3$ ◯ **В** 1 ◯ **Г** -1

Входная диагностика 7 кл. · Итоговая за 2 четверть Вариант 1

Фамилия, имя | Класс

служебный код · не закрашивать

Решайте на черновике. Закрасьте ОДИН кружок рядом с верным ответом полностью (ручка чёрная/синяя). Исправлять нельзя.

1. Какую из данных дробей нельзя представить в виде конечной десятичной дроби?

◯ **А** $\frac{3}{8}$ ◯ **Б** $\frac{6}{15}$ ◯ **В** $\frac{9}{25}$ ◯ **Г** $\frac{5}{12}$

2. Выразите переменную a через переменную b: $\frac{a-2b}{3}=5$.

◯ **А** $a=15+2b$ ◯ **Б** $a=\frac{15+2b}{3}$ ◯ **В** $a=15-2b$ ◯ **Г** $a=5+2b$

3. Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые: $-(5{,}3a+1{,}8b)+(0{,}5b-1{,}3a)-(1{,}6b-5{,}3a)$.

◯ **А** $-11{,}9a-2{,}9b$ ◯ **Б** $-11{,}9a+0{,}3b$

◯ **В** $-1{,}3a-2{,}9b$ ◯ **Г** $-1{,}3a+0{,}7b$

4. Упростите выражение $3(2a-1{,}5b)-2(a-3b)$.

◯ **А** $4a-10{,}5b$ ◯ **Б** $4a+1{,}5b$ ◯ **В** $4a+4{,}5b$ ◯ **Г** $8a-10{,}5b$

5. Упростите выражение $3(2a-1{,}5b)-2(a-3b)$ и найдите его значение при $a=0{,}5$, $b=-2$.

◯ **А** -7 ◯ **Б** 23 ◯ **В** 25 ◯ **Г** -1

6. В четырёхугольнике MNPK сторона MN = y см, PK в 1,25 раза больше MN, а MK на 1 см больше PK. Какое выражение задаёт длину MK?

◯ **А** $1{,}25y-1$ ◯ **Б** $1{,}25y+1$ ◯ **В** $1{,}25(y+1)$ ◯ **Г** $y+1$

7. В четырёхугольнике MNPK: MN = y см, NP на 3 см меньше MN, PK в 1,25 раза больше MN, MK на 1 см больше PK. Периметр равен 16 см. Какое уравнение верно?

◯ **А** $y+(y-3)+1{,}25y=16$

◯ **Б** $y+(y-3)+1{,}25y+(1{,}25y-1)=16$

◯ **В** $y+(y-3)+1{,}25y+(1{,}25y+1)=16$

◯ **Г** $y+(y+3)+1{,}25y+(1{,}25y+1)=16$

8. Решите уравнение $y+(y-3)+1{,}25y+(1{,}25y+1)=16$ и найдите длину MN (в см).

◯ **А** 4 см ◯ **Б** 3 см ◯ **В** 5 см ◯ **Г** 8 см

9. Найдите значение выражения $2{,}4\cdot\left(-3\frac{1}{4}\right)+2{,}4\cdot\left(-1\frac{3}{4}\right)+7{,}5:(-2{,}5)$.

◯ **А** -12 ◯ **Б** -15 ◯ **В** 15 ◯ **Г** -9

Входная диагностика 7 кл. · Итоговая за 2 четверть Вариант 2

Фамилия, имя

Класс

служебный код · не закрашивать

Решайте на черновике. Закрасьте ОДИН кружок рядом с верным ответом полностью (ручка чёрная/синяя). Исправлять нельзя.

1. Какую из данных дробей нельзя представить в виде конечной десятичной дроби?

◯ **А** $\frac{7}{16}$ ◯ **Б** $\frac{12}{30}$ ◯ **В** $\frac{4}{15}$ ◯ **Г** $\frac{13}{50}$

2. Выразите переменную a через переменную b: $\frac{a+3b}{4}=2$.

◯ **А** $a=\frac{8-3b}{4}$ ◯ **Б** $a=8-3b$ ◯ **В** $a=2-3b$ ◯ **Г** $a=8+3b$

3. Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые: $-(4{,}3a+2{,}1b)+(0{,}4b-3{,}3a)-(1{,}7b-5{,}9a)$.

◯ **А** $-13{,}5a$ ◯ **Б** $-1{,}7a+0{,}8b$

◯ **В** $-13{,}5a-3{,}4b$ ◯ **Г** $-1{,}7a-3{,}4b$

4. Упростите выражение $5(a-0{,}4b)-2(1{,}5a+b)$.

◯ **А** $2a-4b$ ◯ **Б** $8a$ ◯ **В** $2a-2{,}4b$ ◯ **Г** $2a$

5. Упростите выражение $5(a-0{,}4b)-2(1{,}5a+b)$ и найдите его значение при $a=-1{,}5$, $b=0{,}25$.

◯ **А** -12 ◯ **Б** $-3{,}6$ ◯ **В** -4 ◯ **Г** -3

6. В четырёхугольнике MNPK сторона MN = y см, PK в 3,25 раза больше MN, а MK на 2 см больше PK. Какое выражение задаёт длину MK?

◯ **А** $y+2$ ◯ **Б** $3{,}25y-2$ ◯ **В** $3{,}25(y+2)$ ◯ **Г** $3{,}25y+2$

7. В четырёхугольнике MNPK: MN = y см, NP на 4 см меньше MN, PK в 3,25 раза больше MN, MK на 2 см больше PK. Периметр равен 49 см. Какое уравнение верно?

◯ **А** $y+(y-4)+3{,}25y=49$

◯ **Б** $y+(y-4)+3{,}25y+(3{,}25y+2)=49$

◯ **В** $y+(y+4)+3{,}25y+(3{,}25y+2)=49$

◯ **Г** $y+(y-4)+3{,}25y+(3{,}25y-2)=49$

8. Решите уравнение $y+(y-4)+3{,}25y+(3{,}25y+2)=49$ и найдите длину MN (в см).

◯ **А** 6 см ◯ **Б** 12 см ◯ **В** 5 см ◯ **Г** 7 см

9. Найдите значение выражения $1{,}8\cdot\left(-4\frac{1}{6}\right)+1{,}8\cdot\left(-1\frac{5}{6}\right)+6{,}3:(-0{,}9)$.

◯ **А** $-10{,}8$ ◯ **Б** $17{,}8$ ◯ **В** $-3{,}8$ ◯ **Г** $-17{,}8$

Входная диагностика 7 кл. · Итоговая за 2 четверть Вариант 3

Фамилия, имя | Класс

служебный код · не закрашивать

Решайте на черновике. Закрасьте ОДИН кружок рядом с верным ответом полностью (ручка чёрная/синяя). Исправлять нельзя.

1. Какую из данных дробей нельзя представить в виде конечной десятичной дроби?

◯ **А** $\frac{9}{20}$ ◯ **Б** $\frac{5}{18}$ ◯ **В** $\frac{15}{24}$ ◯ **Г** $\frac{3}{32}$

2. Выразите переменную a через переменную b: $\frac{a-4b}{2}=7$.

◯ **А** $a=14+4b$ ◯ **Б** $a=7+4b$ ◯ **В** $a=\frac{14+4b}{2}$ ◯ **Г** $a=14-4b$

3. Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые: $-(1{,}9a+8{,}1b)+(0{,}5b-7{,}1a)-(1{,}4b-3{,}9a)$.

◯ **А** $-12{,}9a-9b$ ◯ **Б** $-5{,}1a+7{,}2b$

◯ **В** $-12{,}9a-6{,}2b$ ◯ **Г** $-5{,}1a-9b$

4. Упростите выражение $4(0{,}5a+2b)-3(a+2b)$.

◯ **А** $-a-4b$ ◯ **Б** $5a+14b$ ◯ **В** $-a+2b$ ◯ **Г** $-a+14b$

5. Упростите выражение $4(0{,}5a+2b)-3(a+2b)$ и найдите его значение при $a=-2{,}5$, $b=-1{,}5$.

◯ **А** $-18{,}5$ ◯ **Б** $-0{,}5$ ◯ **В** $8{,}5$ ◯ **Г** $-33{,}5$

6. В четырёхугольнике MNPK сторона MN = y см, PK в 1,25 раза больше MN, а MK на 3 см больше PK. Какое выражение задаёт длину MK?

◯ **А** $1{,}25y-3$ ◯ **Б** $y+3$ ◯ **В** $1{,}25(y+3)$ ◯ **Г** $1{,}25y+3$

7. В четырёхугольнике MNPK: MN = y см, NP на 2 см меньше MN, PK в 1,25 раза больше MN, MK на 3 см больше PK. Периметр равен 37 см. Какое уравнение верно?

◯ **А** $y+(y-2)+1{,}25y+(1{,}25y+3)=37$

◯ **Б** $y+(y-2)+1{,}25y=37$

◯ **В** $y+(y-2)+1{,}25y+(1{,}25y-3)=37$

◯ **Г** $y+(y+2)+1{,}25y+(1{,}25y+3)=37$

8. Решите уравнение $y+(y-2)+1{,}25y+(1{,}25y+3)=37$ и найдите длину MN (в см).

◯ **А** 9 см ◯ **Б** 7 см ◯ **В** 8 см ◯ **Г** 16 см

9. Найдите значение выражения $-2{,}5\cdot\left(3\frac{3}{5}\right)+(-2{,}5)\cdot\left(2\frac{2}{5}\right)+8{,}4:(-2{,}1)$.

◯ **А** 19 ◯ **Б** -19 ◯ **В** -11 ◯ **Г** -15

Входная диагностика 7 кл. · Итоговая за 2 четверть Вариант 4

Фамилия, имя | Класс

служебный код · не закрашивать

Решайте на черновике. Закрасьте ОДИН кружок рядом с верным ответом полностью (ручка чёрная/синяя). Исправлять нельзя.

1. Какую из данных дробей нельзя представить в виде конечной десятичной дроби?

◯ **А** $\frac{7}{30}$ ◯ **Б** $\frac{11}{32}$ ◯ **В** $\frac{18}{45}$ ◯ **Г** $\frac{13}{25}$

2. Выразите переменную a через переменную b: $\frac{a+5b}{6}=1$.

◯ **А** $a=1-5b$ ◯ **Б** $a=6+5b$ ◯ **В** $a=\frac{6-5b}{6}$ ◯ **Г** $a=6-5b$

3. Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые: $-(9{,}6a+1{,}1b)+(0{,}4b-10{,}5a)-(3{,}7b-1{,}9a)$.

◯ **А** $-22a-4{,}4b$ ◯ **Б** $-18{,}2a-2{,}2b$

◯ **В** $-18{,}2a-4{,}4b$ ◯ **Г** $-22a+3b$

4. Упростите выражение $6(\frac{1}{3}a-0{,}5b)-4(0{,}25a-0{,}5b)$.

◯ **А** $3a-5b$ ◯ **Б** $a-b$ ◯ **В** $a+1{,}5b$ ◯ **Г** $a-5b$

5. Упростите выражение $6(\frac{1}{3}a-0{,}5b)-4(0{,}25a-0{,}5b)$ и найдите его значение при $a=1{,}2$, $b=-0{,}8$.

◯ **А** 2 ◯ **Б** 5,2 ◯ **В** 7,6 ◯ **Г** 0

6. В четырёхугольнике MNPK сторона MN = y см, PK в 4,25 раза больше MN, а MK на 4 см больше PK. Какое выражение задаёт длину MK?

◯ **А** $4{,}25(y+4)$ ◯ **Б** $y+4$ ◯ **В** $4{,}25y+4$ ◯ **Г** $4{,}25y-4$

7. В четырёхугольнике MNPK: MN = y см, NP на 5 см меньше MN, PK в 4,25 раза больше MN, MK на 4 см больше PK. Периметр равен 104 см. Какое уравнение верно?

◯ **А** $y+(y-5)+4{,}25y+(4{,}25y-4)=104$

◯ **Б** $y+(y+5)+4{,}25y+(4{,}25y+4)=104$

◯ **В** $y+(y-5)+4{,}25y=104$

◯ **Г** $y+(y-5)+4{,}25y+(4{,}25y+4)=104$

8. Решите уравнение $y+(y-5)+4{,}25y+(4{,}25y+4)=104$ и найдите длину MN (в см).

◯ **А** 11 см ◯ **Б** 10 см ◯ **В** 9 см ◯ **Г** 20 см

9. Найдите значение выражения $3{,}2\cdot\left(-1\frac{7}{8}\right)+3{,}2\cdot\left(-3\frac{1}{8}\right)+5{,}4:(-1{,}8)$.

◯ **А** 19 ◯ **Б** -19 ◯ **В** -13 ◯ **Г** -16